

Teleporty

5TR25GrA. Pamięć 64 MB. Czas 3,5 sek.

Król Maciek włada całym układem słonecznym, w którym znajduje się n planet. Planety te są ponumerowane od 1 do n . Jego pałac znajduje się na planecie nr 1, zaś jego baza wojskowa na planecie nr 2. Dawno temu Maciek wybudował teleport, który w ciągu dwustu pięćdziesięciu minut (czyli nieco ponad czterech godzin) jest w stanie przenieść go z planety nr 1 na planetę nr 2 lub z powrotem.

Obecnie dostępna jest bardziej zaawansowana technologia, która umożliwia tworzenie teleportów zapewniających transport między dwiema planetami w czasie jednej godziny (teleporty takie są z natury dwukierunkowe). Niektóre planety układu są już połączone takimi teleportami. Teleporty te umożliwiają przebycie trasy pomiędzy planetami 1 i 2, na szczęście nie szybciej niż prywatny teleport Maćka (co oczywiście zagrażałoby jego bezpieczeństwu).

Obecnie każda para planet, która nie jest jeszcze bezpośrednio połączona teleportem nowej generacji, złożyła wniosek o utworzenie łączącego ich takiego teleportu. Maciek chce się zgodzić na jak największą liczbę takich wniosków, ale tak, aby ciągle nie dało się pokonać trasy z planety nr 1 do 2 szybciej niż przy pomocy jego prywatnego teleportu. Pomóż mu określić, na ile nowych teleportów może się zgodzić.

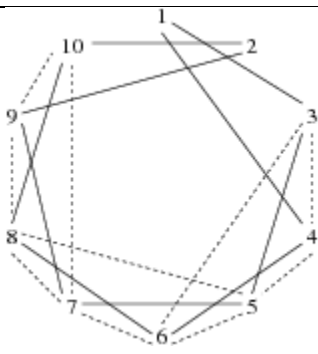
Wejście

W wierszu zapisz dwie liczby całkowite n oraz m ($2 \leq n \leq 40000$, $0 \leq m \leq 10^6$) oznaczające odpowiednio liczbę planet w królestwie Maćka oraz liczbę istniejących teleportów nowej generacji. W kolejnych m wierszach opisane są już istniejące teleporty. W każdym z tych wierszy zapisano po dwie liczby całkowite a_i i b_i ($1 \leq a_i < b_i \leq n$) oznaczające, że istnieje teleport łączący planety a_i i b_i . Każda para liczb występuje na wejściu co najwyżej raz. Możesz założyć, że istniejące teleporty umożliwiają przedostanie się z planety nr 1 na planetę nr 2, ale nie w czasie krótszym niż 250 minut.

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną liczbę nowych teleportów, na utworzenie których może zgodzić się Maciek.

Przykład

Wejście	
10 10	
1 3	
3 5	
5 7	
7 9	
2 9	
1 4	
4 6	
6 8	
8 10	
2 10	
Wyjście	Linia ciągłą na rysunku zaznaczono istniejące teleporty, a przerywaną te, na budowę których Maciek może pozwolić.
10	

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 80, m \leq 700$
10	$n \leq 500, m \leq 15\,000$
35	$n \leq 35\,000, m \leq 800\,000$
45	$n \leq 40\,000, m \leq 10^6$